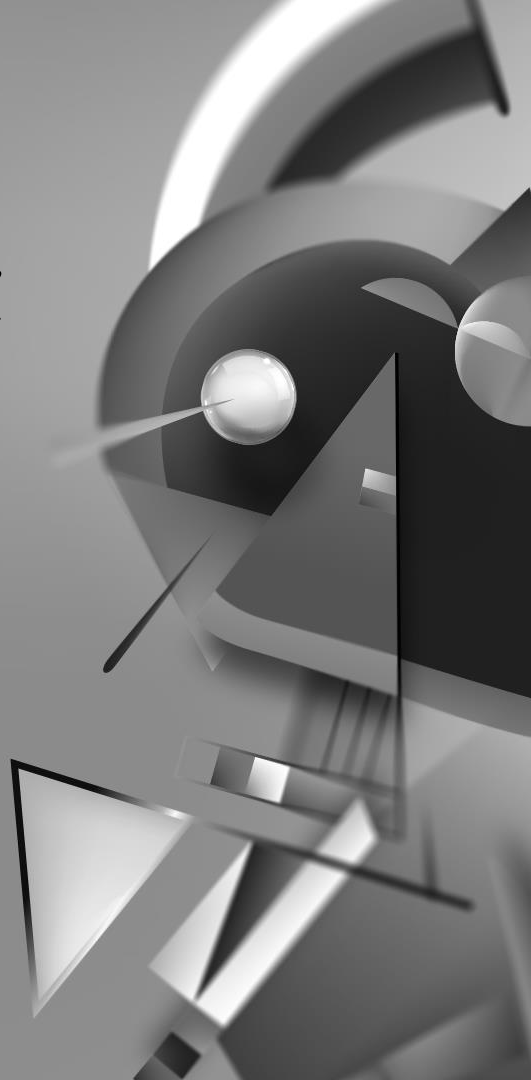
SOLID'ный тимлид или
Основы менеджмента для технарей

Александр Поломодов

TeamLead
Conf 2021



Привет!

Меня зовут Александр

Я руковожу управлением разработки цифровых экосистем Tinkoff

TeamLead Conf 2021

Для кого доклад

- Вы – крутой технарь

TeamLead Conf 2021

Для кого доклад

- ✗ Вы – крутой технарь
- ✗ Вы – новичок в менеджменте

TeamLead Conf 2021

Для кого доклад

- ✗ Вы – крутой технарь
- ✗ Вы - новичок в менеджменте
- ✗ Уже стали или готовитесь стать тимлидом

TeamLead Conf 2021

Для кого доклад

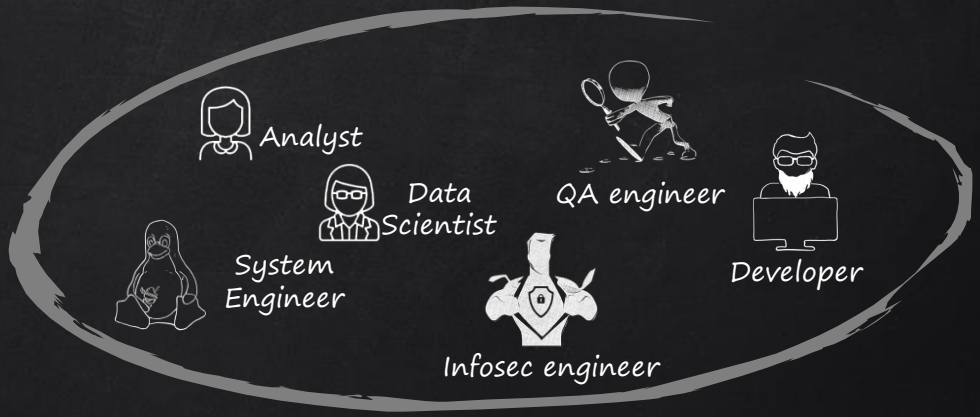
- ✗ Вы – крутой технарь
- ✗ Вы - новичок в менеджменте
- ✗ Уже стали или готовитесь стать тимлидом
- ✗ Хотите преуспеть в новой роли

TeamLead Conf 2021

Команда

TeamLead Conf 2021

Современная кросс-функциональная команда разработки



TeamLead Conf 2021

Современный процесс разработки

+ Заказчик

Бизнес-заказчик
Идея
Требования
Проектирование
Финансовые результаты
Эксплуатация
Analyst
Data Scientist
QA engineer
System Engineer
Developer
Deploy
Разработка

Идеальная команда заказчика

Задача тимлида

Начнем ее решать

TeamLead Conf 2021

Принципы OOP

Абстракция

TeamLead Conf 2021

Принципы OOP

Абстракция

Инкапсуляция

TeamLead Conf 2021

Принципы OOP

Абстракция

Инкапсуляция

Наследование

TeamLead Conf 2021

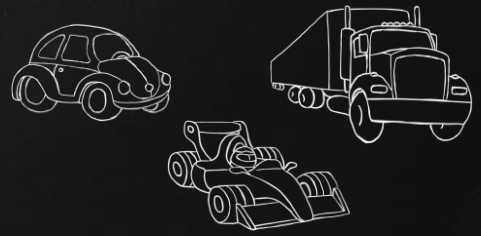
Принципы OOP

Абстракция

Инкапсуляция

Наследование

Полиморфизм

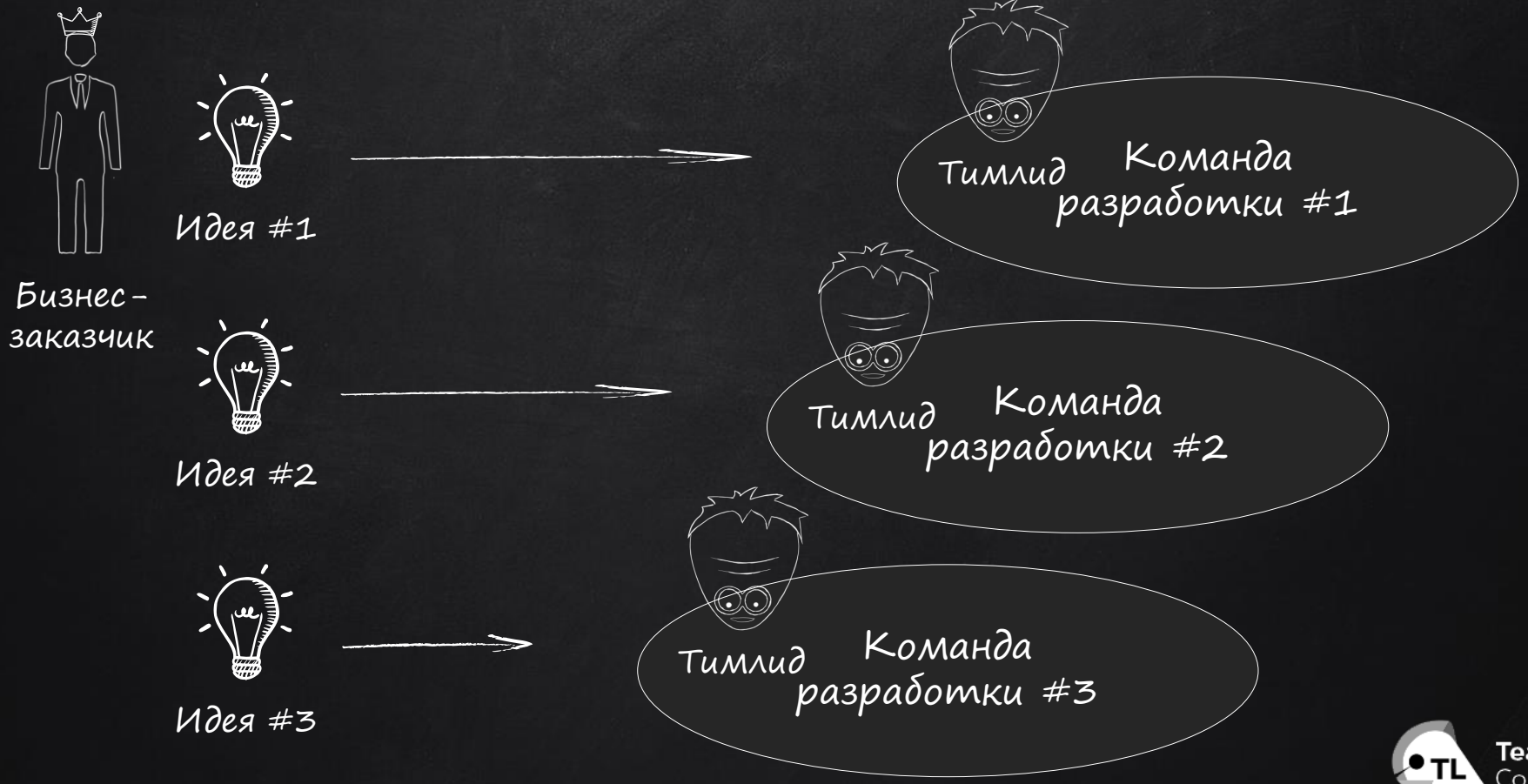


TeamLead Conf 2021

[Команда] Абстракция

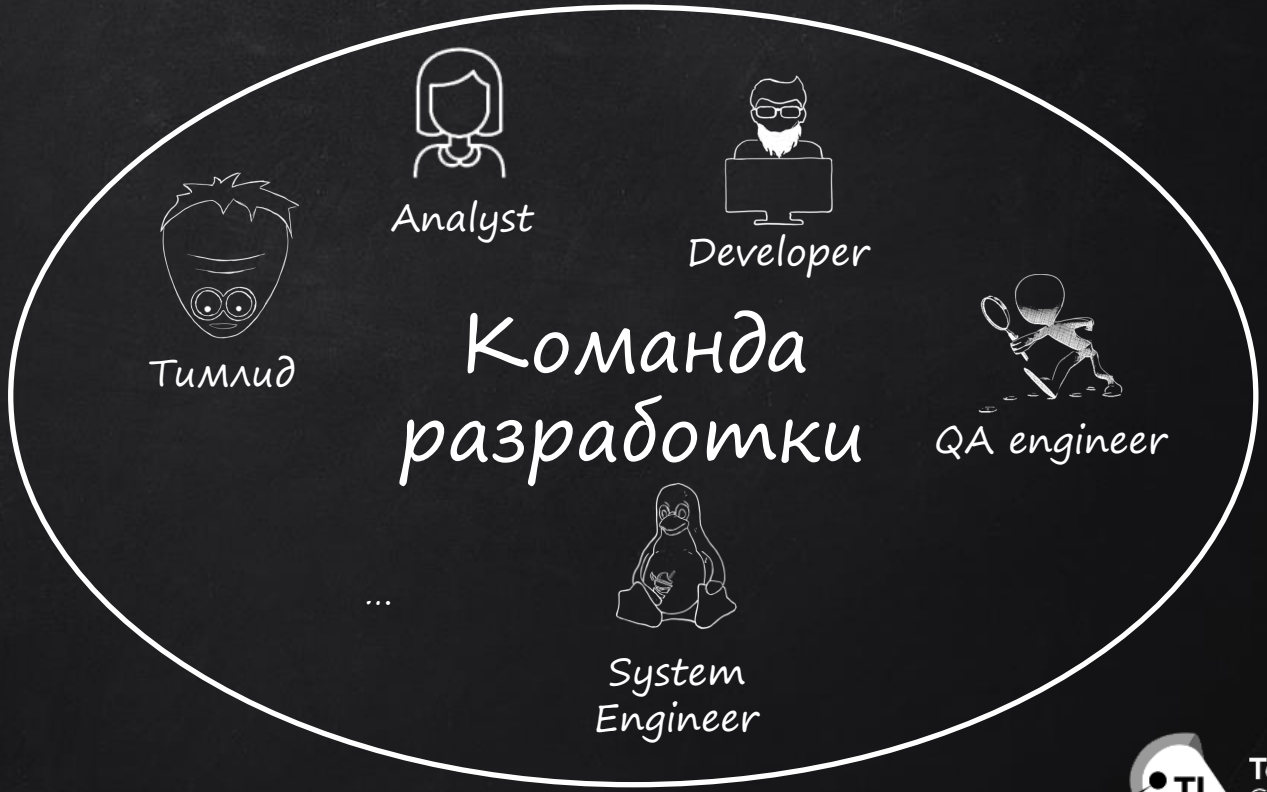
[Команда] Инкапсуляция

[Команда] Наследование + Полиморфизм



TeamLead Conf 2021

Роли в команде



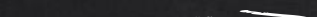
TeamLead Conf 2021

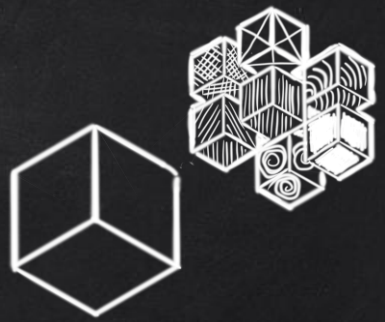
[Разработчик] Абстракция

TeamLead Conf 2021

[Разработчик] Инкапсуляция

Developer

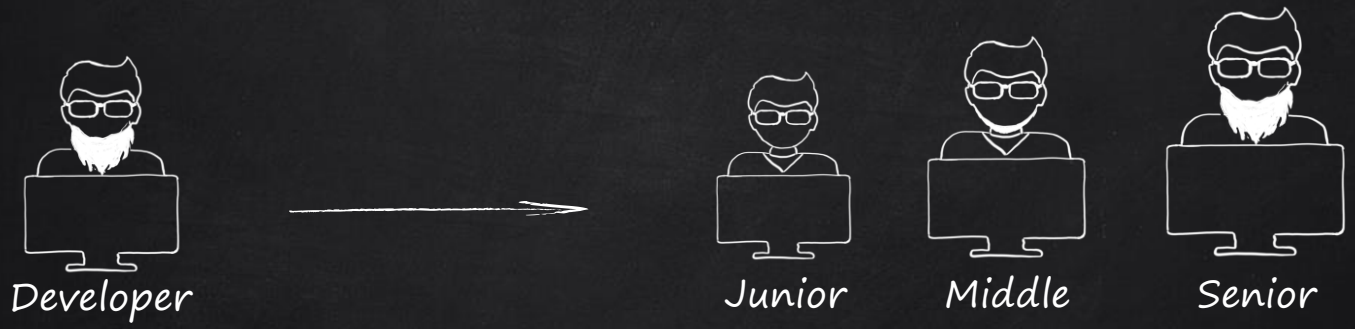




Как разработчик пишет код – неважно. Главное – качественный результат

TeamLead Conf 2021

[Разработчик] Наследование



Матрицы компетенций

TeamLead Conf 2021

[Разработчик] Полиморфизм

Developer

Junior Middle Senior

Взаимозаменяемость

TeamLead Conf 2021

SOLID

TeamLead Conf 2021

S O L I D

Tech

Single Responsibility Principle

Для каждого класса должно быть определено единственное назначение. Все ресурсы, необходимые для его осуществления, должны быть инкапсулированы в этот класс и подчинены только этой задаче.

TeamLead Conf 2021

S O L I D

Management

Single Responsibility Principle

Команда должна иметь определенную цель и все ресурсы для ее достижения должны быть инкапсулированы внутри команды.

TeamLead Conf 2021

S O L I D

Пример: общая команда

Заказчики

Банк для физлиц

Банк для юрлиц

Инвестиции

Страховая

Travel

Мобильный оператор

Общая IT-команда с общей приоритизацией

В команде продакт менеджеры, дизайнеры, аналитики, мобильные разработчики, qa-инженеры

S O L I D

Пример: feature-команды

Заказчики

Банк для физлиц

Банк для юрлиц

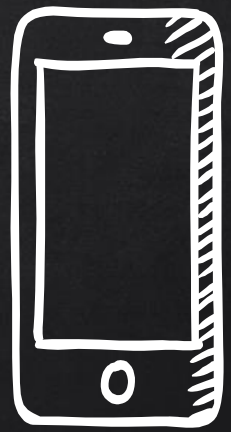
Инвестиции

Страховая

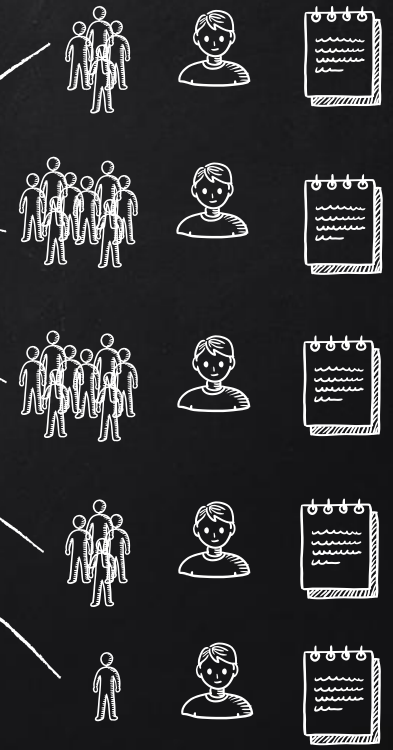
Travel

Мобильный оператор

Бизнесовые feature-команды



Платформенные команды



Release

Platform

Design & Improvements

Performance

Reliability

S **O** L I D

Tech

Open/Closed Principle

Программные сущности ... должны быть открыты для расширения, но закрыты для модификации.

TeamLead Conf 2021

S **O** L I D

Management

Open/Closed Principle

Этот принцип применим к ролям в командах. А конкретно к построению матриц компетенций для разных уровней специалистов.

TeamLead Conf 2021

S O L I D

Пример: матрица компетенций QA

Уровни / Критерии
Execution
Tech Complexity
Ambiguity
Impact
Influence
Advises
Process improvements
Knowledge

S **O** L I D

Пример: матрица компетенций QA

Уровни / Критерии	Младший специалист
Execution	
Tech Complexity	
Ambiguity	Фиксируем базовые обязанности
Impact	
Influence	
Advises	
Process improvements	
Knowledge	

S O L I D

Пример: матрица компетенций QA

Уровни / Критерии	Младший специалист	Специалист
Execution		
Tech Complexity		
Ambiguity	Расширяем контракт →	
Impact		
Influence		
Advises		
Process improvements		
Knowledge		

S **O** L I D

Пример: матрица компетенций QA

Уровни / Критерии	Младший специалист	Специалист	Инженер
Execution			
Tech Complexity			
Ambiguity			
Impact			
Influence			
Advises			
Process improvements			
Knowledge			

Расширяем контракт

S O L I D

Пример: матрица компетенций QA

Уровни / Критерии	Младший специалист	Специалист	Инженер	Старший инженер
Execution				
Tech Complexity				
Ambiguity			Расширяем контракт	
Impact				
Influence				
Advises				
Process improvements				
Knowledge				

S **O** L I D

Пример: матрица компетенций QA

Уровни / Критерии	Младший специалист	Специалист	Инженер	Старший инженер	Ведущий инженер
Execution					
Tech Complexity					
Ambiguity					
Impact					
Influence					
Advises					
Process improvements					
Knowledge					

Расширяем контракт

S O **L** I D

Tech

Liskov Substitution Principle

Производный класс должен быть взаимозаменяем с родительским классом.

TeamLead Conf 2021

S O **L** I D

Liskov Substitution Principle

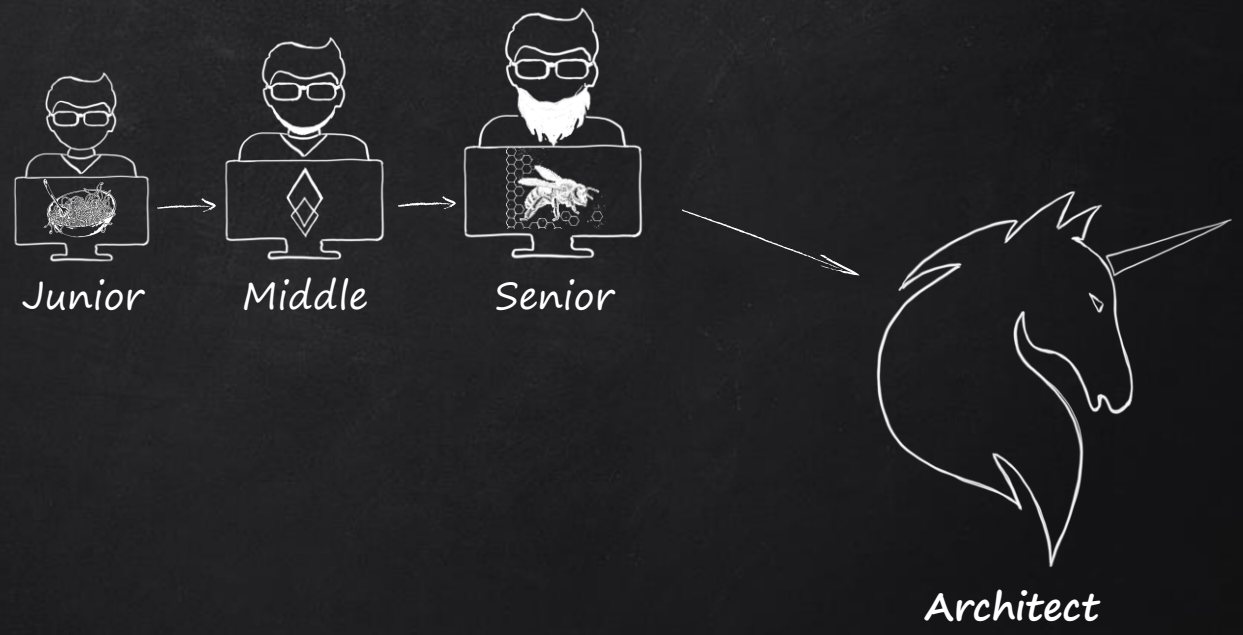
Management

Участники команды должны быть взаимозаменяемы, начиная с тимлида и включая другие роли. Важно иметь четкие требования к ролям и их уровням (матрица компетенций).

TeamLead Conf 2021

Пример: с архитектором

Разработчик

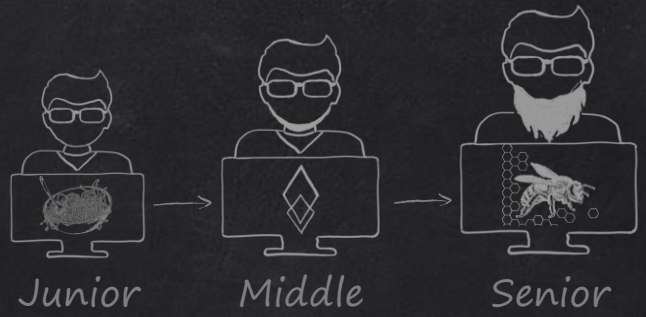


TeamLead Conf 2021

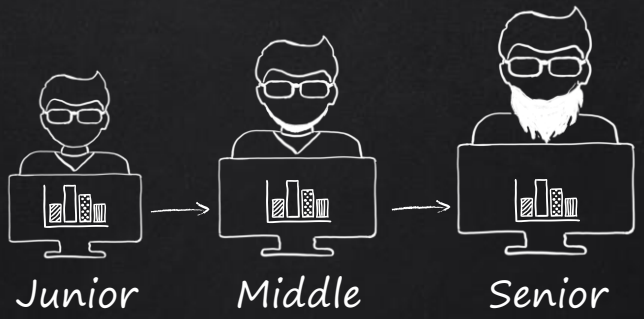
S O **L** I D

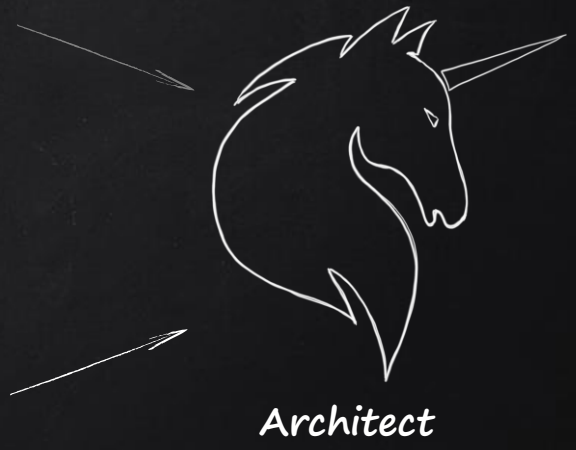
Пример: с архитектором

Разработчик



Системный аналитик



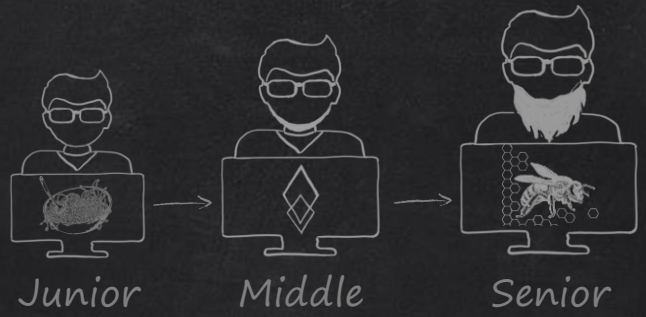


TeamLead Conf 2021

S O **L** I D

Пример: архитектор

Разработчик



Системный аналитик

Architect

Невзаимозаменяемость

TeamLead Conf 2021

S O **L** I D

Пример: архитектор – решение проблемы

Разработчик

Junior Middle Senior

Software Architect

Системный аналитик

Junior Middle Senior

Solution Architect

TeamLead Conf 2021

S O L I D

Tech

Interface Segregation Principle

Много интерфейсов, специально предназначенных для клиентов, лучше, чем один интерфейс общего назначения.

TeamLead Conf 2021

S O L I D

Interface Segregation Principle

Management

Мы уже говорили, что команда инкапсулирует внутри сложность и предоставляет наружу основной интерфейс – тимлида.

Важно не завязывать все активности на тимлида и активно распределять работу по людям, исполняющим разные роли внутри команды.

TeamLead Conf 2021

S O L I D

Пример: разделение интерфейсов

S O L I D

Пример: разделение интерфейсов + meeting notes

S O L I D

Tech

Dependency Inversion Principle

Зависимость на Абстракциях. Нет зависимости на что-то конкретное.

Нас больше интересует Inversion of Control — это важный принцип, упрощающий расширение системы, при котором поток управления программы контролируется фреймворком.

TeamLead Conf 2021

S O L I D

Dependency Inversion Principle

Management

Здесь применим подход Инверсии управления (Inversion of Control), где поток управления контролируется фреймворком. В менеджменте это история про микроменеджмент vs работа по заранее согласованному процессу и принципам.

TeamLead Conf 2021

S O L I D

Management

Пример: микроменеджмент

Тимлид

Ставит задачу

Junior

TeamLead Conf 2021

S O L I D

Management

Пример: микроменеджмент

Тимлид

Ставит задачу

Отправляет «готовую» задачу

Junior

TeamLead Conf 2021

S O L I D

Management

Пример: микроменеджмент

Тимлид

Ставит задачу

Отправляет «готовую» задачу

Junior

Рассказывает пошагово, как решить задачу

TeamLead Conf 2021

S O L I **D**

Management

Пример: менеджмент здорового человека

Договариваются о принципах **работы**

Тимлид

Junior

TeamLead Conf 2021

S O L I D

Management

Пример: менеджмент здорового человека

Договариваются о принципах работы

Ставит задачу

Тимлид

Junior

TeamLead Conf 2021

S O L I **D**

Management

Пример: менеджмент здорового человека

Договариваются о принципах **работы**

Ставит задачу

Отправляет «готовую» задачу

Тимлид

Junior

TeamLead Conf 2021

S O L I D

Management

Пример: менеджмент здорового человека

Договариваются о принципах работы

Ставит задачу

Отправляет «готовую» задачу

Тимлид

Junior

Рассказывает что было не так в соответствии с принципами, отправляет доработать с их учетом

TeamLead Conf 2021

Итоги

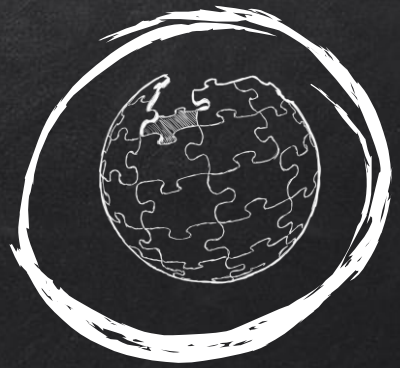
TeamLead Conf 2021

“

В сущности, все модели неправильны, но некоторые полезны.

Джордж Бокс

TeamLead Conf 2021



Что почитать

TeamLead Conf 2021

Источники знаний

- Слайды этого выступления – bit.ly/tlc21tf
- Статья по этому докладу «SOLID'ный тимлид, или основы менеджмента для технарей» –bit.ly/3t6gxUK
- Доклад «Современные подходы к разработке софта: с примерами из жизни Tinkoff» на Devfest 2020 – youtu.be/PV-l_gloLNQ
- Доклад «Как мы в Tinkoff принимаем архитектурные решения» на ArchDays 2020 youtu.be/-KMWmXTr2LE
- Статья «Принципы SRP и IoC в мире менеджмента разработки ПО» – bit.ly/2wzWEOL
- Статья «Подходы оркестровки и хореографии в мире менеджмента разработки ПО» – bit.ly/2TOtIq3
- Статья с обзором книги «What Is Domain-Driven Design?» – bit.ly/332XhN2

TeamLead Conf 2021